Taschenrechner-Führerschein: Gauß auf Knopfdruck

Zeilenstufenform mit Ref und Rref · LGS lösen · Sonderfälle · Modus Matrizen · CASIO fx-991DE X

rwb. | fhr.

Name: Datum:

QR-Code scannen und die **Tour** am **eigenen Rechner** mitmachen.

Öffnen MENU 4 · **Speichern** OPTN 1 ▸ Matrix ▸ Zeilen ▸ Spalten ▸ Zahlen mit = ▸ AC

Ref / Rref OPTN ▼ ▼ 1 (REF) / 2 (RREF) ▸ OPTN 3 (MatA) ▸) =

Wichtig: Spalten = Unbekannte + 1 · fehlende Variable → **0** · Vorzeichen (−) · Ändern: OPTN 2



Schritt für Schritt

1 LGS als Matrix

✍ nach Tour-Teil 1

Schreiben Sie die erweiterte Koeffizientenmatrix auf. Speichern Sie sie im Rechner: a) als **MatA**, b) als **MatB**.

a)
$$\begin{aligned} x + 2y - z &= 1 \\ 2x - y + 3z &= 12 \\ -x + y + 2z &= 5 \end{aligned} \rightarrow A =$$

b)
$$\begin{aligned} 3x - y &= 5 \\ x + 2z &= 9 \\ y - z &= 1 \end{aligned} \rightarrow B =$$

2 Ref: Zeilenstufenform

✍ nach Tour-Teil 2

Speichern Sie das LGS als **MatC**. Bestimmen Sie **Ref(*C*)**. Lesen Sie z ab und setzen Sie rückwärts ein.

$$\begin{aligned} 3x + y + 2z &= 1 \\ -2x + y - 3z &= 11 \\ x - y + 3z &= -12 \end{aligned}$$

Ref(C) =

$z =$

$y =$

$x =$

3 Rref: Lösung ablesen

✍ nach Tour-Teil 3

Lösen Sie die LGS aus Aufgabe 1 mit **Rref**.

Rref(A) =

a) $x =$ $y =$ $z =$

b) $x =$ $y =$ $z =$

4 Eine, keine oder unendlich viele Lösungen?

✍ nach Tour-Teil 4

Speichern Sie jedes LGS und bestimmen Sie **Rref**. Kreuzen Sie an: Wie viele Lösungen gibt es? (c: 2 Unbekannte → 2×3-Matrix)

a)
$$\begin{aligned} x + y + z &= 6 \\ x - y + 3z &= 2 \\ 2x + 4z &= 8 \end{aligned}$$

letzte Zeile von Rref: ☐ genau eine ☐ keine ☐ unendlich viele

Lösung:

b) wie a), aber Gleichung III: $2x + 4z = \mathbf{9}$

letzte Zeile von Rref: ☐ genau eine ☐ keine ☐ unendlich viele

Lösung:

c)
$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 12 \\ x - y &= 1 \end{aligned}$$

letzte Zeile von Rref: ☐ genau eine ☐ keine ☐ unendlich viele

Lösung:

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

y in Aufgabe 2	x in Aufgabe 3 a)	z in Aufgabe 3 b)	rechts unten in Rref bei 4 b)

Lösung Übung